



ECOLE MAROCAINE DES
SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

HaAIdra

AI Powered Call-center call
analysist

Réaliser par :
SAYAKOUL Diya-eeddine
NABBACH Aya

Encadrer par :
Mme. OUNACER Soumaya
Mme. OUZIF Hind
Mr. SABIRI Brahim

01

Problematique

02

**SOLUTION &
OBJECTIFS**

03

**VISION
ENTREPRENEURIALE**

04

Méthodologie

05

Overview

06

Benchmark

07

PIPELINE IA

08

Conclusion

Contexte Général



Centres d'appels

- Volume élevé d'interactions clients
- Canal principal de relation client
- Génération massive de données vocales



Transformation digitale

- Adoption des solutions SaaS
- Intégration de l'intelligence artificielle
- Automatisation des processus



Enjeux actuels

- Amélioration de la satisfaction client
- Optimisation des performances agents
- Réduction des coûts



Les centres d'appels produisent des données riches mais **sous-exploitées**.



Problématique



Volume élevé d'appels difficile à analyser efficacement



Limitation du contrôle qualité humain



Manque d'outils d'analyse intelligente



Difficulté d'améliorer la performance des agents



Exploitation insuffisante des données clients



Les centres d'appels génèrent des données critiques, **mais leur exploitation reste limitée.**

SOLUTION & OBJECTIFS



Notre solution

Développer une plateforme SaaS alimentée par l'IA qui analyse automatiquement les appels (enregistrés ou en temps réel) pour fournir des insights exploitables aux managers et aux agents.



Objectifs



Analyser

Transcrire et analyser les conversations avec l'IA.



Comprendre

Détecter le sentiment, les sujets et la qualité des appels.



Évaluer

Évaluer automatiquement la performance des agents et la qualité des appels.



Aider

Fournir des recommandations et une assistance en temps réel aux agents.



Optimiser

Améliorer la satisfaction client et l'efficacité opérationnelle.



Notre objectif est de transformer chaque conversation en une opportunité d'**amélioration continue et de croissance**.



VISION ENTREPRENEURIALE



NOTRE VISION

Devenir la plateforme SaaS de référence pour l'intelligence conversationnelle des centres d'appels à l'échelle mondiale.



NOTRE MISSION

Transformer chaque conversation client en insights actionnables grâce à l'IA pour améliorer la performance et la satisfaction.



NOTRE PROPOSITION DE VALEUR

Une plateforme AI tout-en-un qui automatise l'analyse des appels, fournit des insights précis et permet aux entreprises d'améliorer la qualité, la performance et la satisfaction client.



OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ



Marché en forte croissance

Le marché mondial de l'IA conversationnelle croît rapidement.



Adoption SaaS massive

Les entreprises privilégient des solutions cloud scalables.



Besoin universel

Tous les centres d'appels ont besoin d'améliorer leurs opérations.



ROI élevé

Réduction des coûts et amélioration de la satisfaction client.



Expansion internationale

Solution multilingue et adaptée à différents secteurs.



Notre ambition est de créer une entreprise innovante, scalable et durable, qui **révolutionne la gestion de la relation client** grâce à l'intelligence artificielle.



ÉTUDE DE L'EXISTANT



Solutions existantes

NICE

NICE CXone

Plateforme complète
d'expérience client
avec analytics et IA.

CallMiner

**CallMiner
Eureka**

Analyse de la parole
et de la performance
des agents.

Observe.AI

Observe.AI

IA conversationnelle
pour le contrôle qualité
et l'assistance.

Talkdesk

**Talkdesk
Analytics**

Analytique et reporting
avancé pour les
centres d'appels.

Verint

**Verint
Speech Analytics**

Analyse vocale et textuelle
pour l'expérience client
et la conformité.



Constats clés



Coûts élevés

Solutions coûteuses
et complexes à
déployer.



Intégration difficile

Intégration complexe avec
les outils existants des
centres d'appels.



Manque de flexibilité

Personnalisation limitée
et manque d'adaptation
aux besoins locaux.



Données sous-exploitées

Les données conversationnelles
ne sont pas suffisamment
exploitées pour générer
des insights actionnables.



Opportunité : Proposer une solution SaaS intelligente, flexible, abordable et adaptée aux besoins réels des centres d'appels pour **maximiser la valeur des données.**

ANALYSE FINANCIÈRE & COÛTS

AI Call Intelligence Platform for Call Centers (SaaS)

Objectif : Estimer les coûts de lancement, les coûts d'exploitation et le potentiel de revenus.



1. COÛTS DE DÉVELOPPEMENT (ONE-TIME)

Élément	Coût estimé (€)
Ressources humaines (2 étudiants – 6 mois)	0 € *
Matériel & équipement	1 200 €
Outils & logiciels (domaines, licences)	300 €
Données d'entraînement (achat / préparation)	200 €
Autres frais (divers, imprévus ~10%)	200 €
TOTAL DÉVELOPPEMENT (ONE-TIME)	≈ 1 900 €

* Temps des étudiants considéré comme investissement en compétences.



2. COÛTS D'EXPLOITATION (MENSUELS)

Élément	Détail	Coût estimé / mois (€)
Hébergement Cloud	VPS / Serveurs (AWS, GCP, etc.)	40 – 80
Stockage	Stockage fichiers & sauvegardes	10 – 30
Base de données	PostgreSQL managé	10 – 20
API Speech-to-Text	Whisper API / équivalent	40 – 100
API NLP & IA	Modèles NLP, scoring, etc.	30 – 70
Outils & services	Monitoring, CI/CD, emails, etc.	10 – 30
Bande passante	Trafic sortant	10 – 20
TOTAL EXPLOITATION / MOIS		≈ 150 – 370 €

Les coûts varient selon le volume d'appels analysés.



3. MODÈLE DE REVENUS (SaaS)

STARTER

Petites équipes

49 €
/mois

- ✓ Jusqu'à 10 agents
- ✓ 500 appels/mois
- ✓ Transcription
- ✓ Scoring qualité
- ✓ Dashboard basique
- ✓ Support email

PROFESSIONAL

Équipes en croissance

149 €
/mois

- ✓ Jusqu'à 50 agents
- ✓ 2 000 appels/mois
- ✓ Toutes les fonctionnalités
- ✓ Tableaux avancés
- ✓ Détection de sentiment
- ✓ Support prioritaire

Le plus populaire

ENTERPRISE

Grandes entreprises

349 €+
/mois

- ✓ Agents illimités
- ✓ Appels illimités
- ✓ Assistant IA temps réel
- ✓ Intégrations avancées
- ✓ SLA & sécurité avancée
- ✓ Support dédié

Solution complète

① Prix basé sur le nombre d'agents et le volume d'appels analysés.



4. PROJECTION FINANCIÈRE (EXEMPLE)

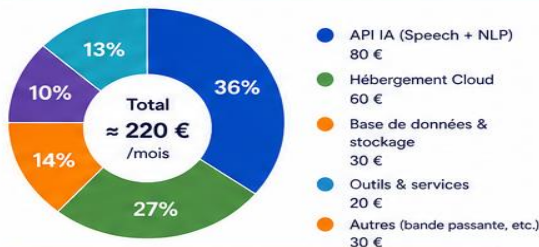
Mois	Clients payants (estimés)	Revenu mensuel (estimés)	Coûts mensuels (estimés)	Résultat mensuel (estimé)
1 – 3	0	0 €	200 €	-200 €
4 – 6	5	245 €	200 €	+45 €
7 – 12	15	1 035 €	220 €	+815 €
13 – 18	30	2 310 €	250 €	+2 060 €
19 – 24	60	4 620 €	300 €	+4 320 €



Point d'équilibre estimé : entre 4 et 6 mois avec 5 à 8 clients payants.



5. RÉPARTITION DES COÛTS MENSUELS (MOYENNE)



Les coûts IA sont variables selon le volume d'appels et le choix des modèles.



6. VALEUR AJOUTÉE & ROI POUR LES CLIENTS

- Réduction des coûts opérationnels**
Jusqu'à 60% de réduction du temps de monitoring manuel.
- Amélioration de la satisfaction client**
Meilleure qualité de service et résolution plus rapide.
- Meilleure performance des agents**
Feedback ciblé et coaching basé sur les données.
- Décisions basées sur les données**
Identification rapide des problèmes récurrents et opportunités.



CONCLUSION

Avec un investissement initial faible (~1 900 €) et des coûts mensuels maîtrisés (~150 – 370 €), la plateforme peut devenir rentable rapidement et générer une forte valeur pour les centres d'appels grâce à l'IA.



HYPOTHÈSES

- Prix et coûts basés sur des services cloud publics à date (2024).
- Le volume d'appels influence directement les coûts IA et la bande passante.
- Les revenus peuvent augmenter avec des modules avancés et intégrations.



MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL

Une approche itérative et centrée utilisateur pour concevoir, développer et déployer une plateforme SaaS d'AI Call Intelligence performante et évolutive.



Approche

- ✓ Centrée utilisateur
- ✓ Itérative & incrémentale
- ✓ Agile (Scrum)
- ✓ Livraison continue



Bonnes pratiques

- ✓ Code propre & modulaire
- ✓ Tests automatisés
- ✓ Sécurité & confidentialité (RGPD)
- ✓ Documentation continue



Outils & Technologies

- ✓ Git, GitHub
- ✓ Docker, Kubernetes
- ✓ Jira / Trello
- ✓ Prometheus, Grafana



Notre méthodologie garantit une solution **fiable**, **scalable** et **orientée valeur**, répondant aux besoins réels des centres d'appels.

ÉQUIPE DU PROJET (2 ÉTUDIANTS)



Étudiant 1

Développement Backend
& IA / NLP

- Backend (API, base de données)
- Intégration IA : transcription, NLP, sentiment, scoring
- Traitement et analyse des appels
- Déploiement des services



Étudiant 2

Développement Frontend
& Intégration

- Frontend (interface SaaS)
- Tableaux de bord & visualisations
- Intégration API
- Expérience utilisateur
- Tests d'intégration & qualité

DÉROULEMENT DU PROJET (APPROCHE SCRUM)



1. Backlog

Collecte des besoins
et priorisation des
fonctionnalités



2. Planification Sprint

Sélection des tâches
pour le sprint
(2 semaines)



3. Développement

Développement des
fonctionnalités
assignées



4. Tests

Tests unitaires et
d'intégration



5. Démo / Revue

Présentation des
résultats en fin
de sprint



6. Rétrospective

Amélioration continue
du processus



----- Itération : chaque sprint dure 2 semaines -----

SCRUM AGILE

Scrum est un framework Agile **itératif** et **incrémental** pour livrer de la valeur rapidement et s'adapter continuellement aux besoins des utilisateurs.



PRINCIPES CLÉS

- ✓ Transparence
- ✓ Inspection
- ✓ Adaptation
- ✓ Livraison itérative
- ✓ Collaboration
- ✓ Valeur client



ARTEFACTS



Product Backlog

Liste priorisée de toutes les fonctionnalités et exigences.



Sprint Backlog

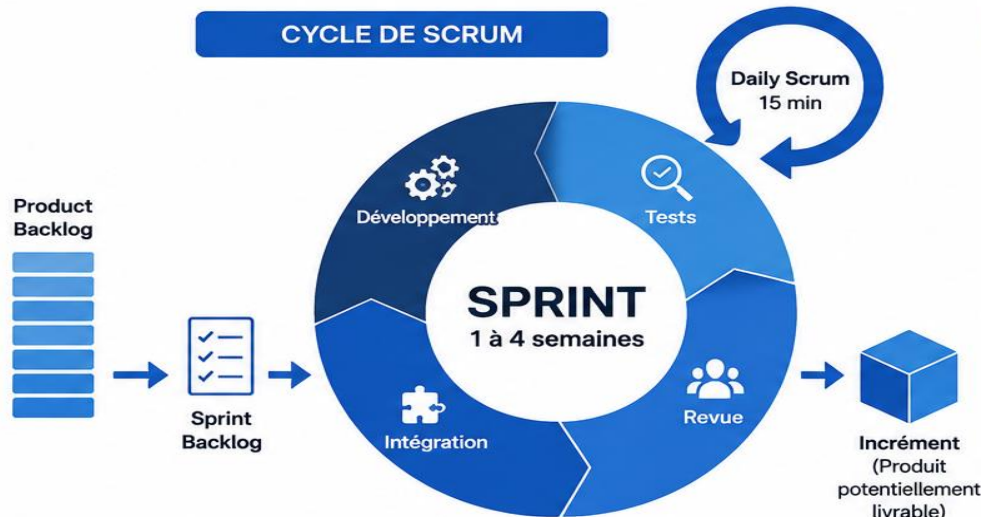
Sélection d'items du backlog à livrer pendant le sprint.



Incrément

Produit potentiellement livrable à la fin de chaque sprint.

CYCLE DE SCRUM



RÔLES



Product Owner

Définit la vision du produit, priorise le backlog et maximise la valeur.



Scrum Master

Facilite le processus Scrum, supprime les obstacles et aide l'équipe à s'améliorer.



Équipe de Développement

Auto-organisée et pluridisciplinaire, elle livre un incrément de produit à chaque sprint.

CÉRÉMONIES SCRUM



Sprint Planning

(2 – 4h)

Planifier le travail du sprint et définir l'objectif du sprint.



Daily Scrum

(15 min)

Synchronisation quotidienne de l'équipe.



Sprint Review

(1 – 2h)

Présenter l'incrément et recueillir les retours.



Sprint Retrospective

(1 – 1,5h)

Inspecter le processus et définir des améliorations.



AVANTAGES

- ✓ Livraison rapide de valeur
- ✓ Flexibilité et adaptation au changement
- ✓ Amélioration continue
- ✓ Meilleure collaboration et transparence
- ✓ Satisfaction client accrue

WHAT IS HAAIDRA?

HAAIDRA transforms call recordings or live calls into actionable insights using artificial intelligence and analytics.



AI-Powered Analysis

Speech recognition, NLP and machine learning models analyze every interaction.



Actionable Insights

Dashboards and reports help managers make data-driven decisions.



Better Outcomes

Improve agent performance, customer satisfaction and business results.



HOW IT WORKS?

1. Ingest



Call recordings or live streams are ingested.

2. Transcribe



Speech-to-text transcription (Whisper).

3. Analyze



NLP models detect sentiment, topics and metrics.

4. Score



Scoring engine evaluates call quality.

5. Insights



Insights stored and displayed on dashboards.



Secure Storage

All data is securely stored and encrypted.



Privacy & Compliance

Built with privacy and regulatory compliance in mind.



Role-Based Access

Managers, QA and agents see what matters to them.



KEY BENEFITS



Reduce Costs

Automate quality monitoring and reduce manual effort.



Happier Customers

Identify issues early and improve customer satisfaction.



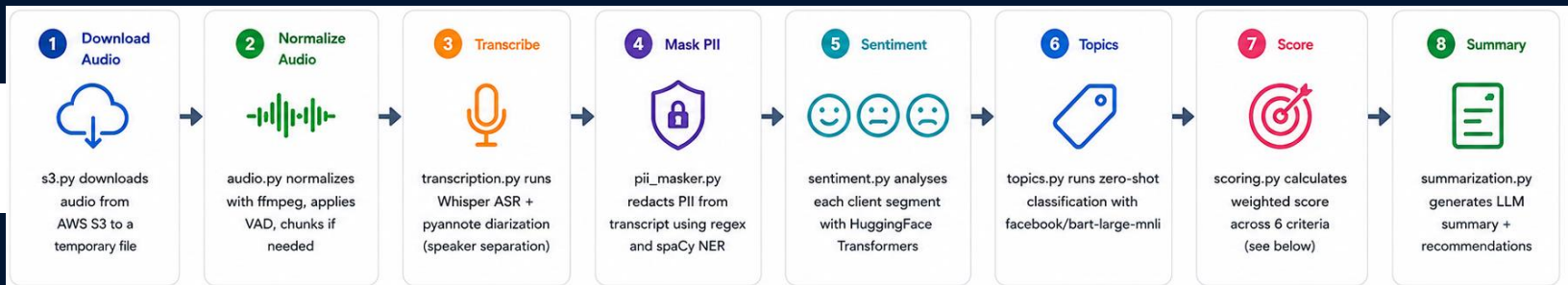
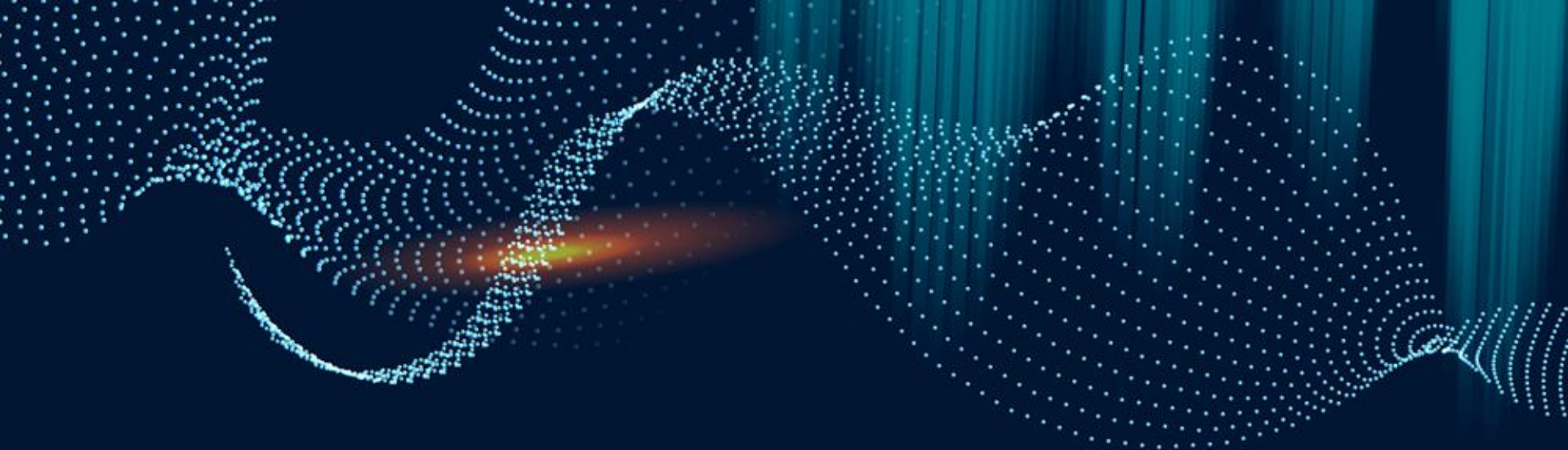
Better Agents

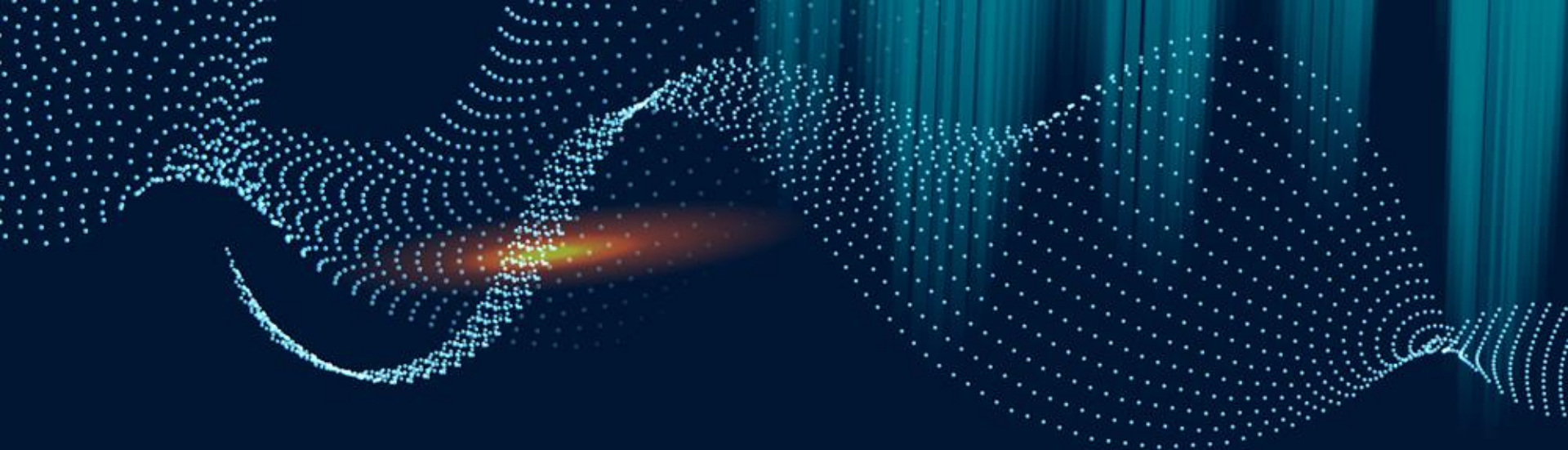
Provide feedback and coaching to improve performance.



Smart Decisions

Discover trends and root causes with real data.





09 | **CONCLUSION**

PERSPECTIVES FUTURES



AMÉLIORATIONS TECHNIQUES

- Support du dialecte Darija
- Optimisation du traitement temps réel
- Amélioration des modèles NLP



ÉVOLUTIONS FONCTIONNELLES

- Assistant IA en temps réel avancé
- Intégration avec CRM
- Tableaux de bord personnalisés



VISION LONG TERME

- Plateforme SaaS multi-tenant scalable
- Analyse prédictive basée sur l'IA
- Déploiement à grande échelle



OBJECTIF : Faire évoluer haAldra vers une solution SaaS complète et intelligente pour les centres d'appels modernes.